[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
B65G 17/30
H05K 3/34

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420083875.4

[45] 授权公告日 2005 年 9 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 2725233Y

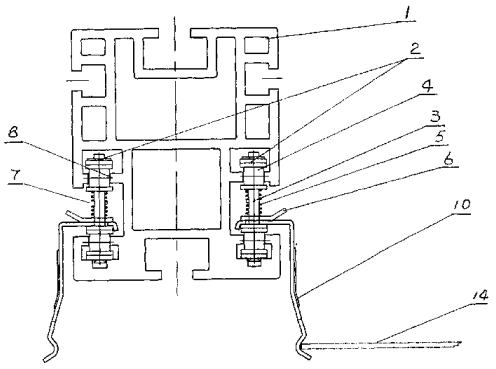
[22] 申请日 2004.9.6
[21] 申请号 200420083875.4
[73] 专利权人 怡锋工业设备(深圳)有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗镇龙城大道龙西路口怡丰工业园
[72] 设计人 罗文滔

[74] 专利代理机构 深圳市中知专利商标代理有限公司
代理人 张皋翔
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称 拆卸式弹性输送带链爪机构

[57] 摘要

一种拆卸式弹性输送带链爪机构，包括：导轨和安装在导轨上的输送链及安装在输送链上的钩爪，其特征在于：输送链为双排链；双排链各小轴之两滚套间均设有弹簧和压片；钩爪插配端两半圆凹口从双排链的小轴径向插于弹簧压片与滚套间，钩爪插配端的定位倒钩钩挂于滚套端。采用双排链与相应导轨的配合，使双排链在导轨槽内运动不会左右摆动，以此提高其运行的平稳性；利用弹簧及压片限止插置在小轴上的钩爪在正常运行中的上下移动，当钩爪受外力冲击时，则可凭借弹簧的弹力，使钩爪左右或前后让位，避免因冲击造成钩爪的变形或断裂；利用压片可压迫弹簧，以方便插置在小轴上的钩爪更换。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

1、一种拆卸式弹性输送带链爪机构，包括：导轨和安装在导轨上的输送链及安装在输送链上的钩爪，其特征在于：

a、所述的输送链为双排链；

b、所述导轨对称设有供双排链安装的槽口，槽口分别设有供双排链上小轴两端滚套嵌入配合的轨槽；

c、双排链各小轴之两滚套间均设有弹簧和压片；

d、钩爪的插配端设有两可分别导入双排链小轴的半圆缺口，钩爪的插配端设有防止其向前脱落的定位倒钩；

e、钩爪插配端两半圆凹口从双排链的小轴径向插于弹簧压片与滚套间，钩爪插配端的定位倒钩钩挂于滚套端。

2、根据权利要求 1 所述的拆卸式弹性输送带链爪机构，其特征在于：压片（6）一侧设有供方便操作的倒角折边（13）。

拆卸式弹性输送带链爪机构

技术领域

本实用新型涉及的是输送带链爪结构改进，尤其是一种适用于电路板元件焊锡加工中输送的拆卸式输送带链爪机构。

技术背景

现有用于电路板元件焊锡中的输送带链爪机构如图 1 所示，它由导轨 1 和安装在导轨 1 上的输送链 2 及安装在输送链上的钩爪 10 组成。所述的输送链 1 为单排链，所述的钩爪 10 通常设有用于其在输送链 1 上固定安装的两只定位孔，钩爪 10 的两只定位孔套置在输送链 1 的两小轴 3 上，并通过开口卡片直接固定在小轴 3 上，钩爪 10 与输送链 2 间为钢性连接；安装在导轨 1 上的输送链 2 均设有护套 21，为确保安装在输送链 2 上的钩爪 10 平稳运行，钩爪 10 背部设有导条 22。这种单排链结构的输送带链爪虽能完成抓取传递电路板的要求。但是，它的结构较为复杂，运行不平稳，在实际运行中，这种钢性连接在输送链上的钩爪一旦受到外力冲击，因无缓冲极容易引起钩爪变形和断裂。这种断裂或变形无疑会影响设备的正常运行。且这种以固定连接方式安装在链条上的钩爪拆卸需专用工具，给钩爪的更换和维护带来了不便。

发明内容

本实用新型的目的是针对上述输送带链爪机构存在的不足，提供

一种运行平稳、能避开外力冲击和方便拆卸的拆卸式弹性输送带链爪机构。

本实用新型拆卸式弹性输送带链爪机构，包括：导轨和安装在导轨上的输送链及安装在输送链上的钩爪，其特征在于：a、所述的输送链为双排链；b、所述导轨对称设有供双排链安装的槽口，槽口分别设有供双排链上小轴两端滚套嵌入配合的轨槽；c、双排链各小轴之两滚套间均设有弹簧和压片；d、一种插配端设有两可分别导入双排链小轴的半圆凹口的钩爪，钩爪的插配端设有防止钩爪向前脱落的定位倒钩；e、钩爪插配端两半圆凹口从双排链的小轴径向插于弹簧压片与滚套间，钩爪插配端的定位倒钩钩挂于滚套。

本实用新型拆卸式弹性输送带链爪机构的设计原理是：采用双排链与相应导轨的配合，使双排链在导轨槽内运动不会左右摆动，以此提高其运行的平稳性；利用弹簧及压片限止插置在小轴上的钩爪在正常运行中的上下移动，当钩爪受外力冲击时，则可凭借弹簧的弹力，使钩爪左右或前后让位，避免因冲击造成钩爪的变形或断裂；利用压片可压迫弹簧，以方便插置在小轴上的钩爪更换。

本实用新型拆卸式弹性输送带链爪机构设计科学，结构合理、简单，这种结构上的改进，具有以下优点：

1、将原通过开口卡片直接固定在链条小轴上的钩爪改为插配可拆卸连接，在不拆卸链条的情况下可进行快速拆卸更换钩爪，便于维修，减少维修时间，可提高单位时间内和生产量。

2、钩爪利用弹簧压力和其端倒钩的配合安装关系，使插置在小

轴上的钩爪具有前后弹性变位功能，当钩爪运行中受到异物阻挡或外力冲击时，能够避开异物和吸收部分外力，从而大大减少钩爪在使用过程中因上述原因造成的损坏。

3、由于钩爪为弹性安装，当个别钩爪变形突出时，不会因此加大电路板的夹持力，从而避免电路板因夹持力过大而变形或断裂，减少了电路板因夹持不当而造成的报废率。

本实用新型拆卸式弹性输送带链爪机构的具体结构由以下附图和实施例详细给出。

附图说明

图 1 是现有输送带链爪机构结构示意图；

图 2 是拆卸式弹性输送带链爪机构结构示意图；

图 3 是图 2 所示拆卸式弹性输送带链爪机构的钩爪结构示意图；

图 4 是图 3 所示钩爪的俯视图；

图 5 是拆卸式弹性输送带链爪机构之钩爪受力状态示意图；

图 6 是拆卸式弹性输送带链爪机构之钩爪另侧受力状态示意图。

具体实施方式

实施例：从图 2 可以清楚地看到拆卸式弹性输送带链爪机构由导轨 1 和安装在导轨 1 上的输送链 2 及安装在输送链 2 上的钩爪 3 组成。所述的输送链 2 为双排链，双排链各小轴 3 之两滚套 4 间均设有弹簧 5 和压片 6；所述导轨 1 对称设有供双排链安装的槽口 7，槽口 7 分别设有供双排链上小轴 3 两端滚套 4 嵌入配合的轨槽 8，输送链 2 的滚套 4 卡置在导轨 1 两侧槽口 7 的轨槽 8 内，输送链 2 在轨槽 8 的限

定下沿轨槽 8 移动；一种插配端设有两可分别导入双排链小轴 3 之半圆缺口 9 的钩爪 10，钩爪 10 的插配端 11 设有防止钩爪 10 向前脱落的定位倒钩 12（见图 3、4）；钩爪 10 插配端 11 之两半圆缺口 9 从双排链的小轴 3 径向插于压片 6 与滚套 4 间，利用两个半圆缺口 9 卡入输送链 2 的小轴 3，限制钩爪 10 左右移动，钩爪 10 插配端 11 的定位倒钩 12 钩挂于滚套 4 端，在弹簧 5 和压片 6 的作用下，可防止钩爪 10 向前脱落。安装在输送链 2 上的钩爪 10 从槽口 7 伸出用于电路板的夹持。

所述压片 6 一侧设有供方便操作的倒角折边 13，倒角折边 13 可方便钩爪 10 的拆卸和安装。

这种拆卸式弹性输送带链爪机构运行时，由于钩爪 10 是依靠其插配端的半圆缺口 9 与双排链小轴 3 配合和弹簧 5 压配在输送链上的，当有外力侧向冲击钩爪 10 时（见图 5），钩爪 10 的插配端 11 会通过压片 6 向上挤压弹簧 5，使弹簧 5 压缩，钩爪 10 借机偏移到虚线位置，钩爪 10 的形状不会因外力冲击而变形。在外力消除时，凭借弹簧的弹力，钩爪回复到原位。当钩爪 10 受到另侧外力冲击时（见图 6），钩爪 10 的插配端 11 同样会通过压片 6 向上挤压弹簧 5，使弹簧 5 压缩，钩爪 10 借机向另侧偏移到虚线位置，钩爪 10 的形状亦不会因外力冲击而变形。在外力消除时，凭借弹簧 5 的弹力，钩爪 10 亦会快速复位。由于钩爪 10 具有一定的弹性，因此，其在夹持电路板 14 时，可自行调节其夹持力，避免夹持力过紧可能对电路板 14 造成的损坏。

当发现输送链 2 上有损坏的钩爪 10 时，只需用工具作用于压片 6 挤压弹簧 5，促使弹簧 5 压缩，此时钩爪 10 插配端 11 的定位倒钩 12 可脱离与滚套 4 的配合，操作者手握钩爪 10 向外拉，即可使钩爪 10 的插配端 11 两半圆缺口 9 脱离小轴 3，从输送链 2 上卸除。同时将新的钩爪 10 插配端 11 之两半圆缺口 9 插入小轴，然后解除对弹簧 5 的挤压，弹簧 5 的复位，使插置在小轴 3 上的钩爪 10 被固定。钩爪 10 的拆除和更换操作十分方便、快捷。

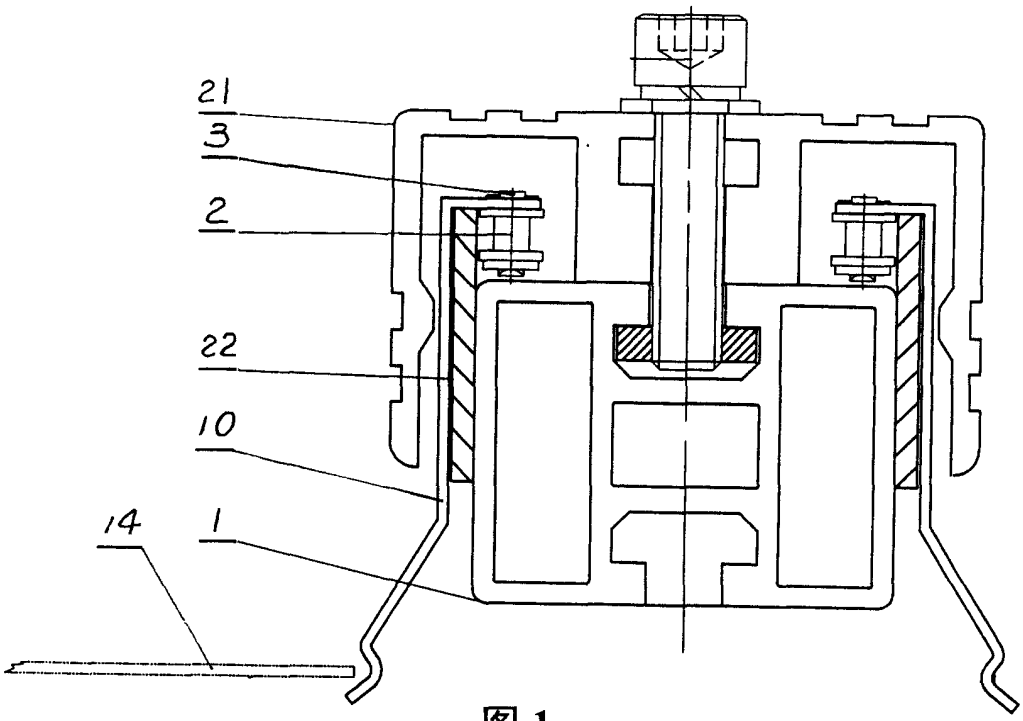


图 1

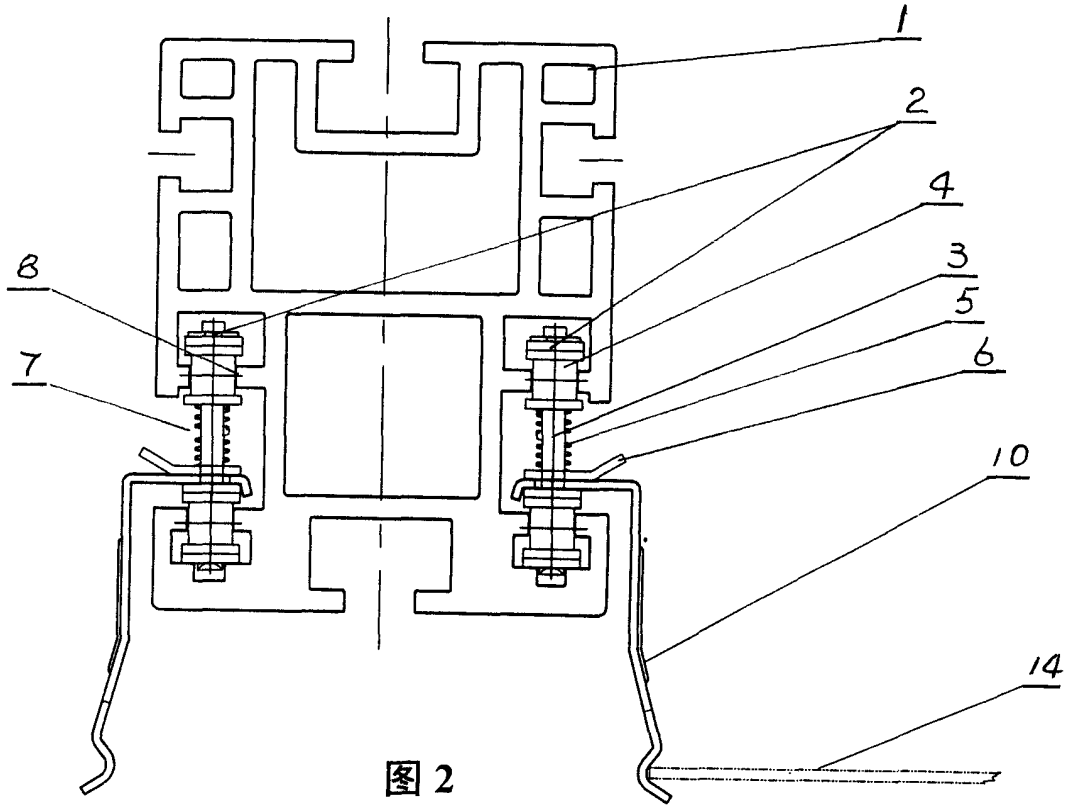


图 2

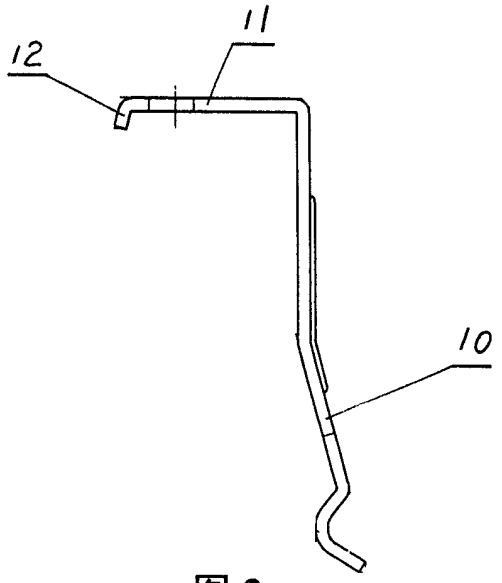


图 3

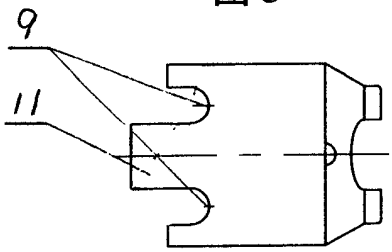


图 4

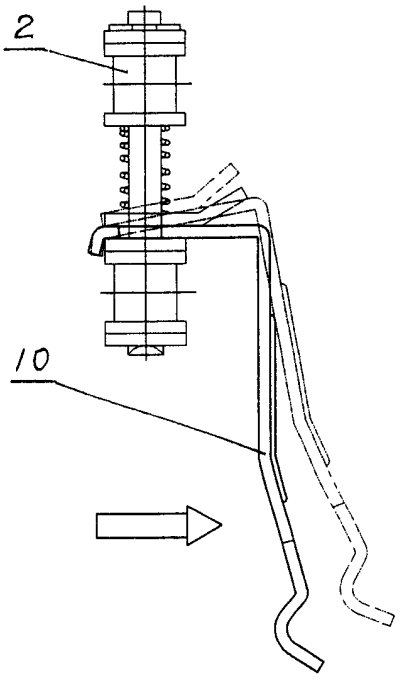


图 5

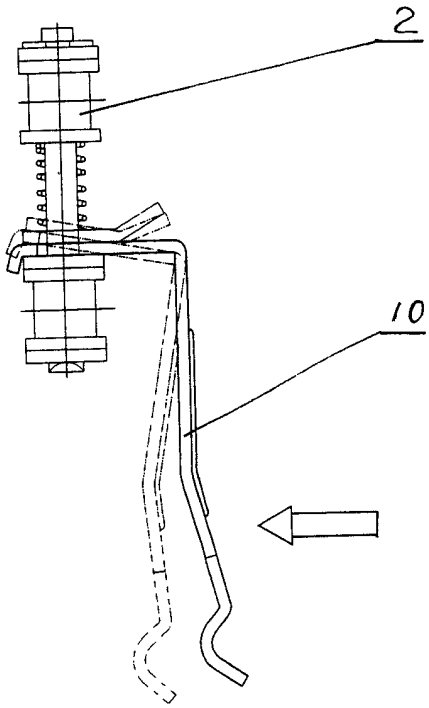


图 6